面向对象分析与设计

Object Oriented Analysis and Design

——运费模块设计

Design of Freight Module

邱明 博士

厦门大学信息学院

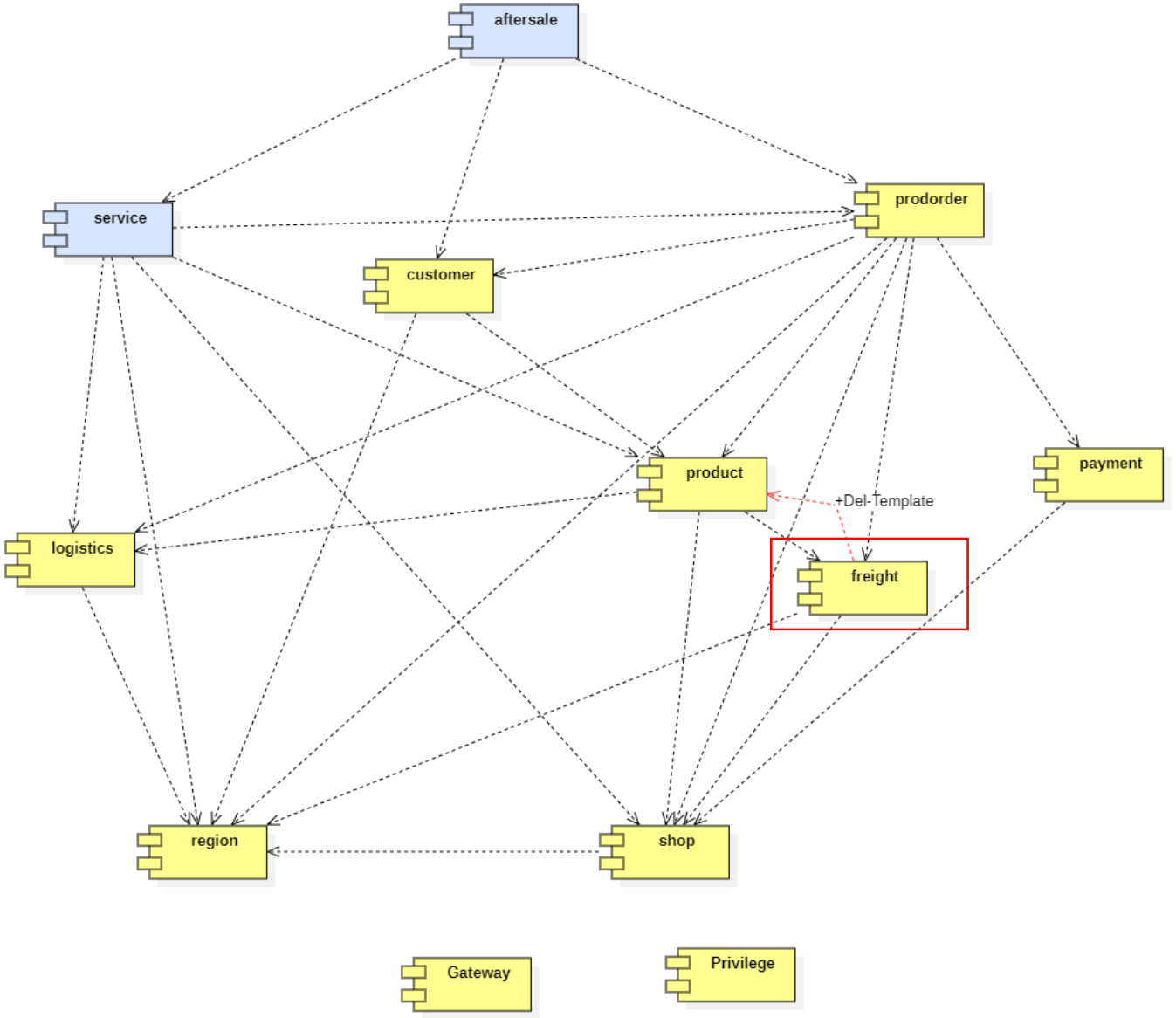
mingqiu@xmu.edu.cn

2025年秋季学期

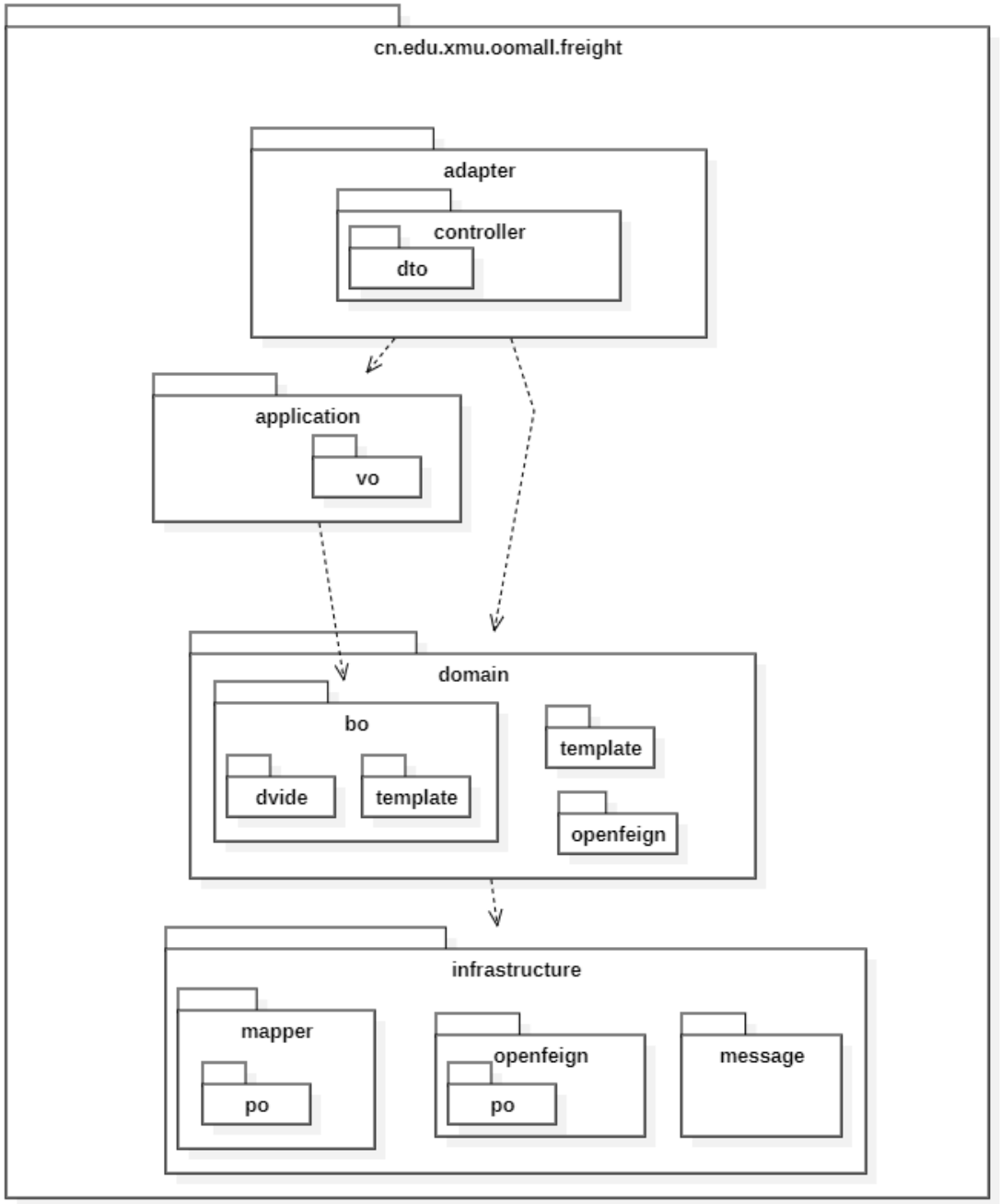
1. 静态模型设计

Static Model Design

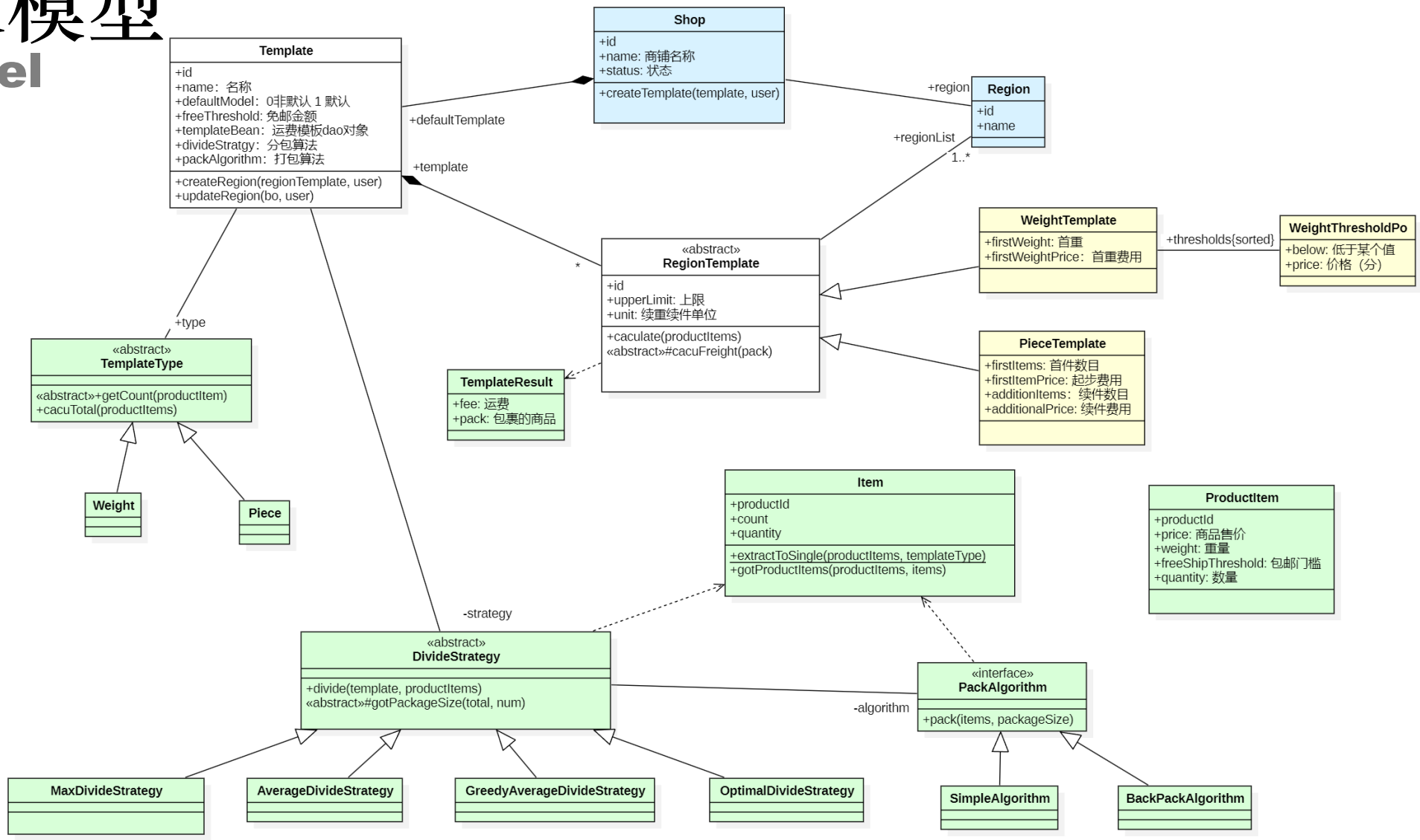
1.1 总体结构
Architectural Structure



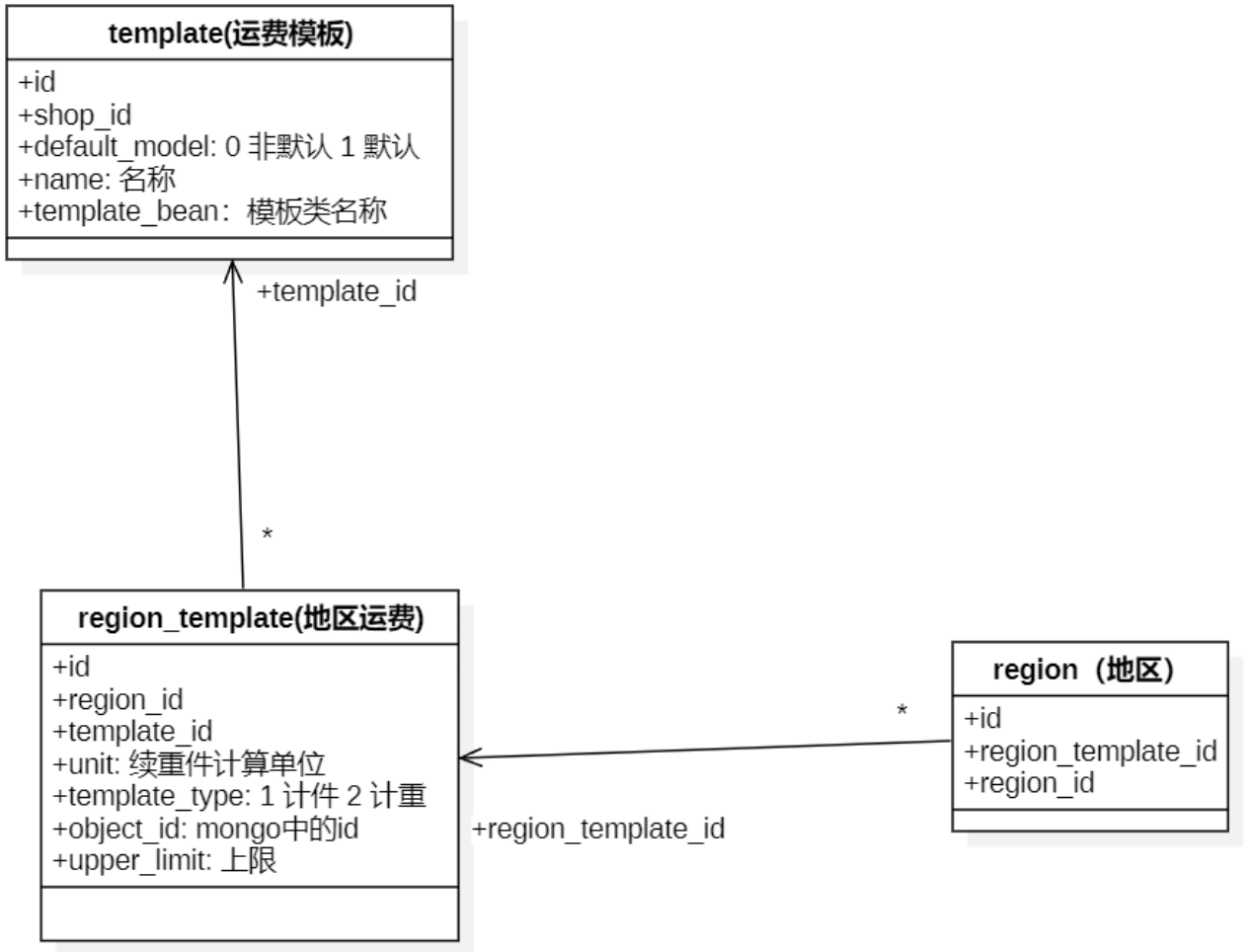
1.2 包结构
Design Goals



1.3 对象模型
Object Model



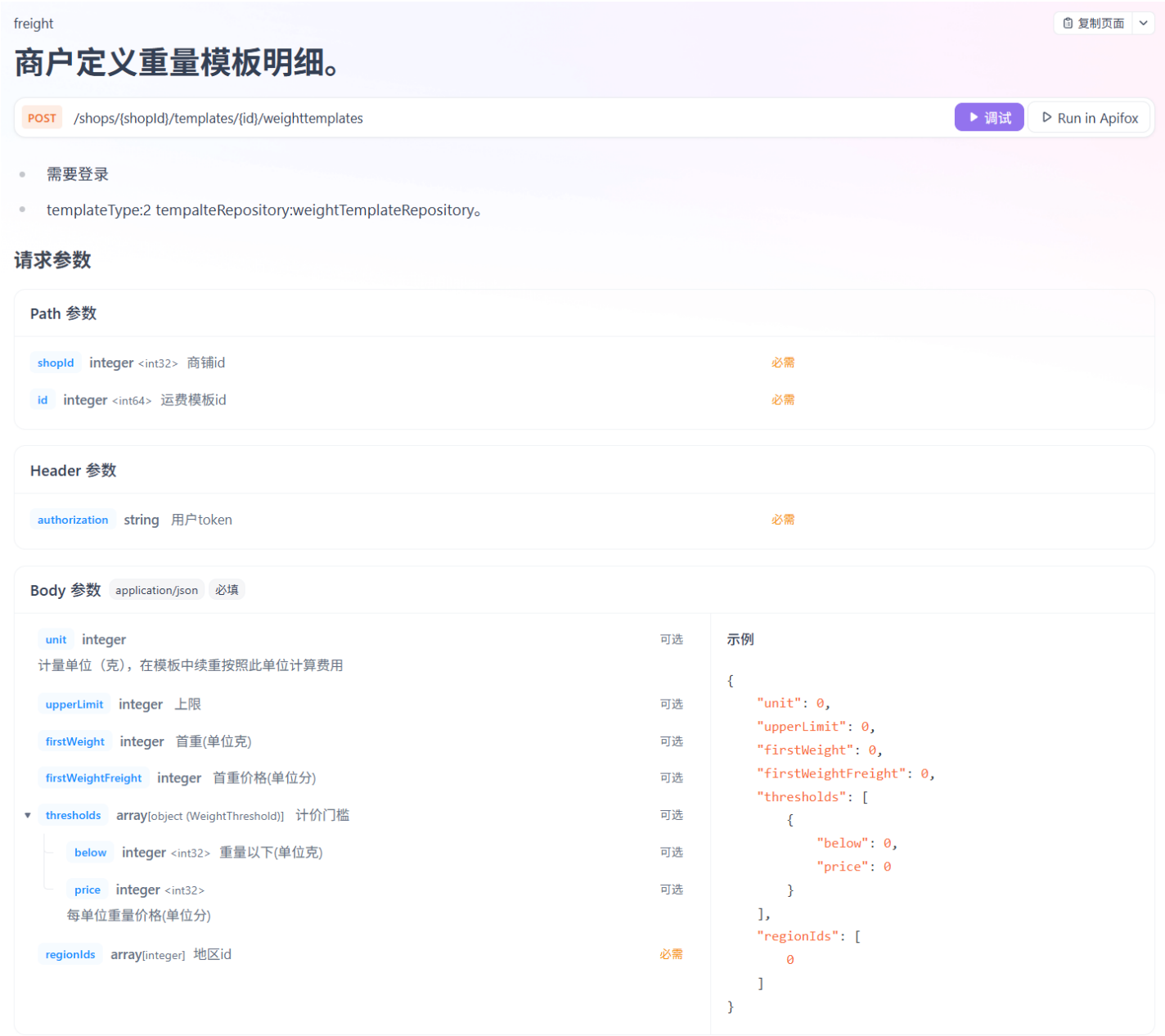
1.4 数据库设计
Database Design



2. 动态模型设计

Dynamic Model Design

2.1 定义模板明细



freight

复制页面

商户定义重量模板明细。

POST /shops/{shopId}/templates/{id}/weighttemplates

调试 | Run in Apifox

- 需要登录
- templateType:2 tempalteRepository:weightTemplateRepository。

请求参数

Path 参数

shopId	integer <int32> 商铺id	必需
id	integer <int64> 运费模板id	必需

Header 参数

authorization	string 用户token	必需

Body 参数 application/json 必填

unit	integer 计量单位（克），在模板中续重按照此单位计算费用	可选
upperLimit	integer 上限	可选
firstWeight	integer 首重(单位克)	可选
firstWeightFreight	integer 首重价格(单位分)	可选
thresholds	array[object (WeightThreshold)] 计价门槛	可选
below	integer <int32> 重量以下(单位克)	可选
price	integer <int32> 每单位重量价格(单位分)	可选
regionIds	array[integer] 地区id	必需

示例

```
{
    "unit": 0,
    "upperLimit": 0,
    "firstWeight": 0,
    "firstWeightFreight": 0,
    "thresholds": [
        {
            "below": 0,
            "price": 0
        }
    ],
    "regionIds": [
        0
    ]
}
```


定义重量模板明细：https://qbcgzddsjf.apifox.cn/361366790e0

2.1 定义模板明细



freight

复制页面

商户定义件数模板明细。

POST /shops/{shopId}/templates/{id}/piecetemplates

调试 Run in Apifox

- 需要登录
- templateType:1 tempalteRepository:pieceTemplateRepository。

请求参数

Path 参数

shopId	integer <int32> 商铺id	必需
id	integer <int64> 模板id	必需

Header 参数

authorization	string 用户token	必需

Body 参数 application/json 必填

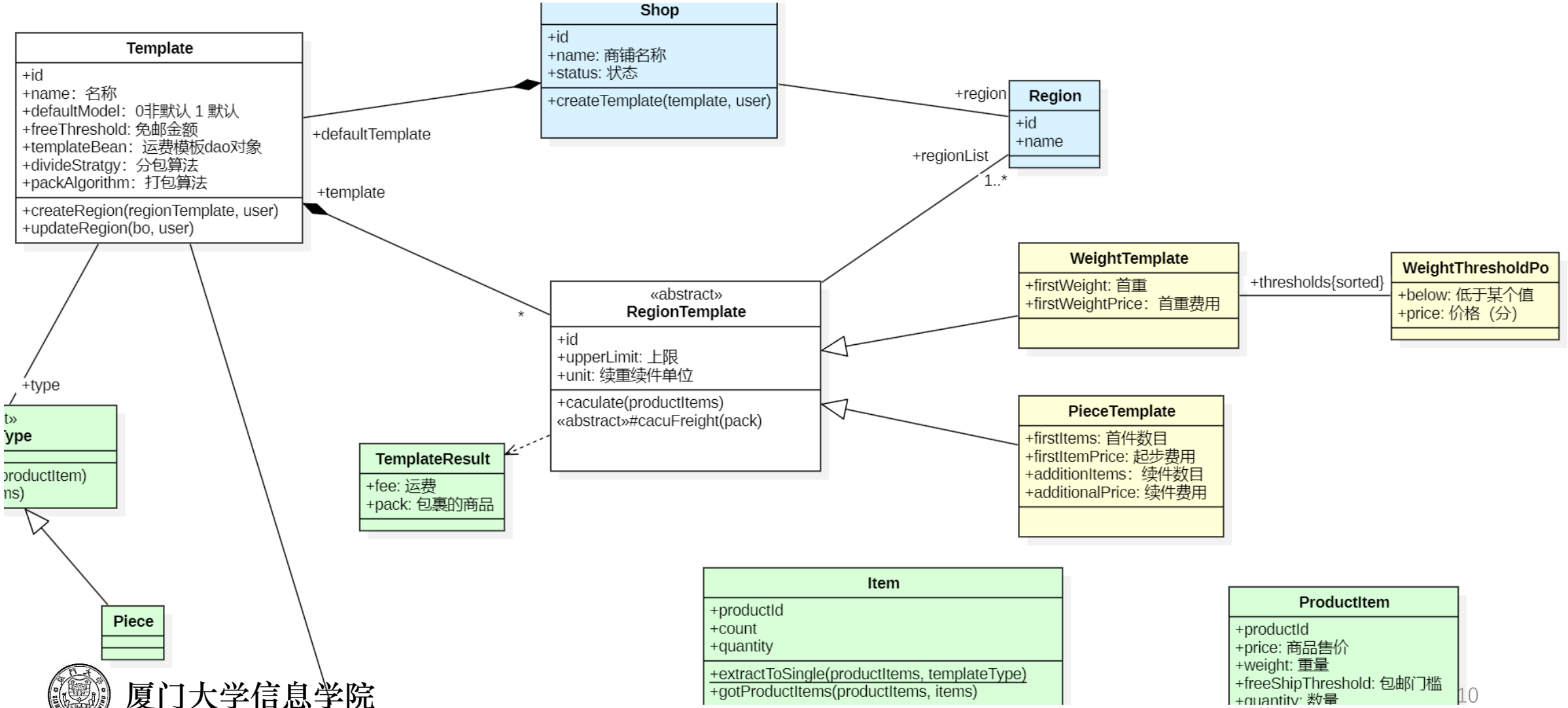
unit	integer 计量单位（个），在模板中续件按照此单位计算费用	可选
upperLimit	integer 上限	可选
firstItem	integer <int32> 首件数	可选
firstItemPrice	integer <int64> 首件数目内的运费	可选
additionalItems	integer <int32> 续件数（在续件范围内都按续费收费）	可选
additionalItemsPrice	integer <int64> 续件数目内的运费	可选
regionIds	array[integer] 地区id	必需

示例

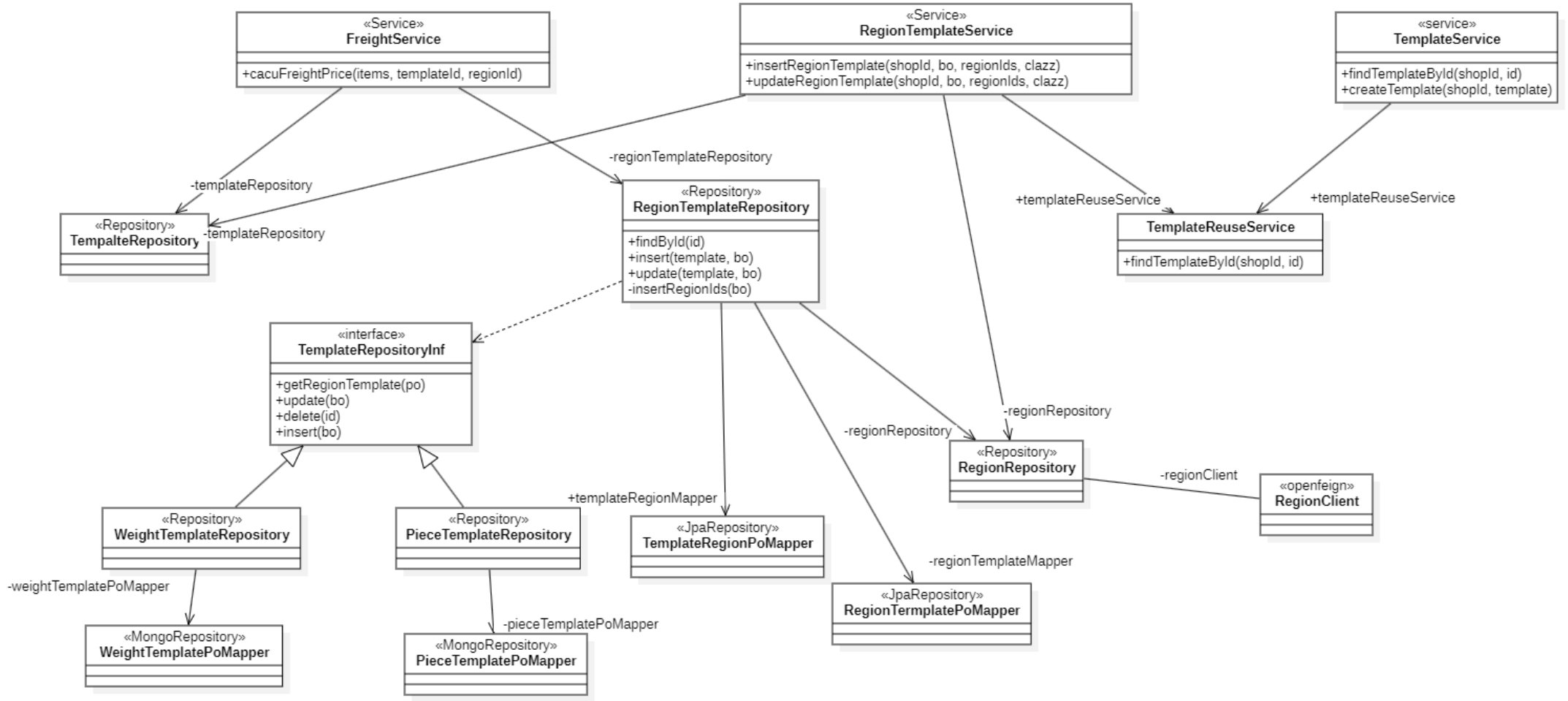
```
{
    "unit": 0,
    "upperLimit": 0,
    "firstItem": 0,
    "firstItemPrice": 0,
    "additionalItems": 0,
    "additionalItemsPrice": 0,
    "regionIds": [
        0
    ]
}
```


定义件数模板明细：https://qbcgzddsjf.apifox.cn/361366794e0

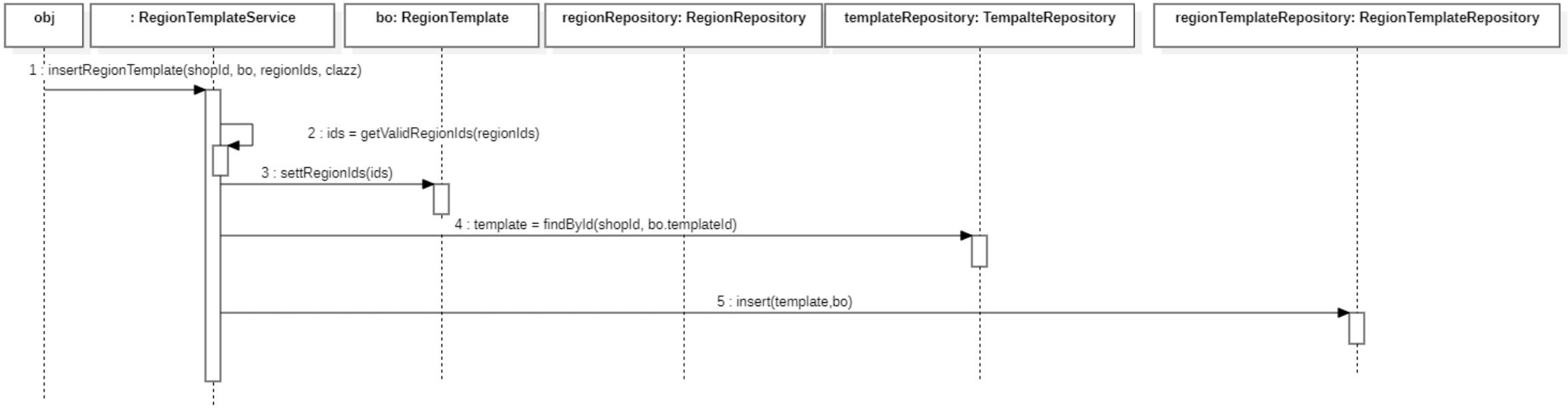
1.3 对象模型
Object Model



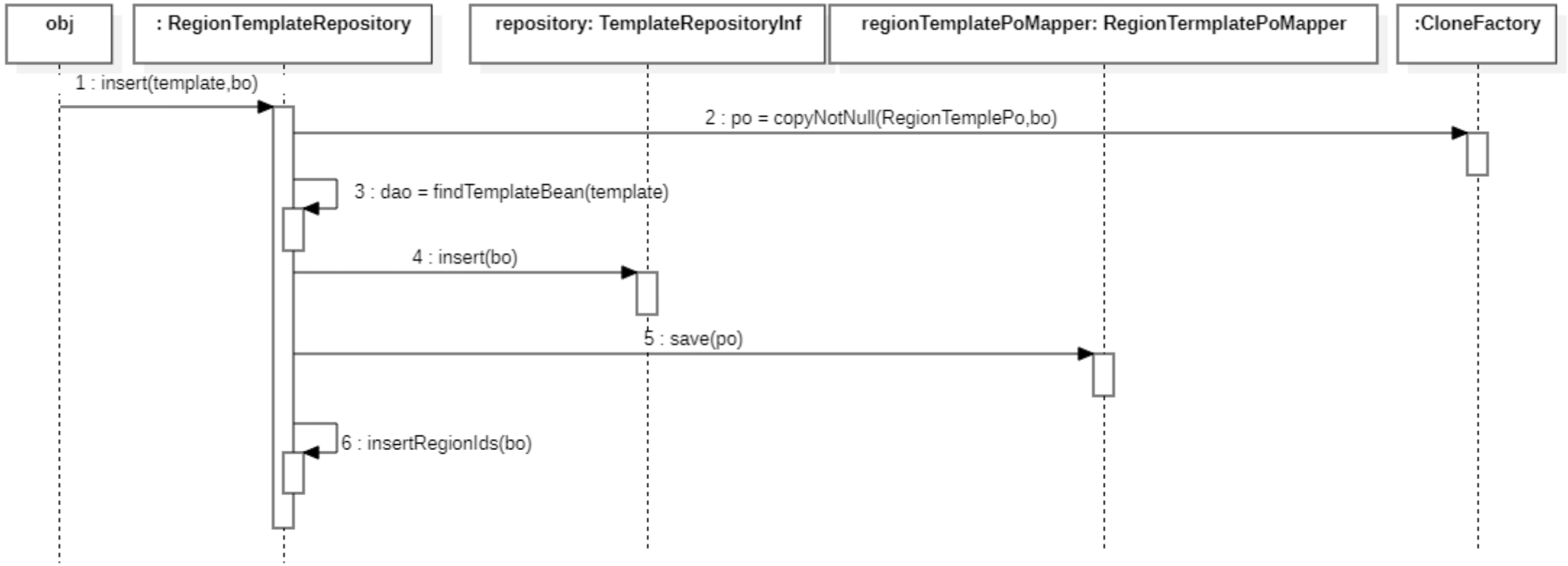
2.1 定义模板明细


«Service»
FreightService
+cacuFreightPrice(items, templateId, regionId)
«Service»
RegionTemplateService
+insertRegionTemplate(shopId, bo, regionIds, clazz)
+updateRegionTemplate(shopId, bo, regionIds, clazz)
«service»
TemplateService
+findTemplateById(shopId, id)
+createTemplate(shopId, template)
-templateRepository
-templateRepository
-regionTemplateRepository
«Repository»
TempalteRepository
«Repository»
RegionTemplateRepository
+findById(id)
+insert(template, bo)
+update(template, bo)
-insertRegionIds(bo)
+templateReuseService
+templateReuseService
TemplateReuseService
+findTemplateById(shopId, id)
«interface»
TemplateRepositoryInf
+getRegionTemplate(po)
+update(bo)
+delete(id)
+insert(bo)
-regionRepository
-regionRepository
«Repository»
RegionRepository
-regionClient
«openfeign»
RegionClient
+templateRegionMapper
«Repository»
WeightTemplateRepository
«Repository»
PieceTemplateRepository
«JpaRepository»
TemplateRegionPoMapper
-regionTemplateMapper
«JpaRepository»
RegionTermplatePoMapper
-weightTemplatePoMapper
-pieceTemplatePoMapper
«MongoRepository»
WeightTemplatePoMapper
«MongoRepository»
PieceTemplatePoMapper

2.1 定义模板明细


obj
: RegionTemplateService
bo: RegionTemplate
regionRepository: RegionRepository
templateRepository: TempalteRepository
regionTemplateRepository: RegionTemplateRepository
1 : insertRegionTemplate(shopId, bo, regionIds, clazz)
2 : ids = getValidRegionIds(regionIds)
3 : settRegionIds(ids)
4 : template = findById(shopId, bo.templateId)
5 : insert(template,bo)

2.1 定义模板明细


obj
: RegionTemplateRepository
repository: TemplateRepositoryInf
regionTemplatePoMapper: RegionTermplatePoMapper
:CloneFactory
1 : insert(template,bo)
2 : po = copyNotNull(RegionTemplePo,bo)
3 : dao = findTemplateBean(template)
4 : insert(bo)
5 : save(po)
6 : insertRegionIds(bo)

2.2 修改模板明细



freight

复制页面

商户修改重量模板明细。

PUT /shops/{shopId}/weighttemplates/{id}

调试 Run in Apifox

- 需要登录
- 管理员调用本 API 定义默认运费模板。

请求参数

Path 参数

shopId	integer <int32> 商铺id		必需
id	string 地区模板id		必需

Header 参数

authorization	string 用户token		必需

Body 参数 application/json 必填

unit	integer 计量单位（克），在模板中续重按照此单位计算费用	可选
upperLimit	integer 上限	可选
firstWeight	integer 首重(单位克)	可选
firstWeightFreight	integer 首重价格(单位分)	可选
thresholds	array[object (WeightThreshold)] 计价门槛	可选
below	integer <int32> 重量以下(单位克)	可选
price	integer <int32> 每单位重量价格(单位分)	可选
regionIds	array[integer] 地区id	必需

示例

```
{
    "unit": 0,
    "upperLimit": 0,
    "firstWeight": 0,
    "firstWeightFreight": 0,
    "thresholds": [
        {
            "below": 0,
            "price": 0
        }
    ],
    "regionIds": [
        0
    ]
}
```

2.2 修改模板明细



freight

复制页面

商户修改件数模板明细

PUT /shops/{shopId}/piecetemplates/{id}

调试 | Run in Apifox

- 需要登录

请求参数

Path 参数

shopId	integer <int32> 商铺id	必需
id	integer <int64> 地区模板id	必需

Header 参数

authorization	string 用户token	必需

Body 参数 application/json 必填

unit	integer 计量单位（个），在模板中续件按照此单位计算费用	可选
upperLimit	integer 上限	可选
firstItem	integer <int32> 首件数	可选
firstItemPrice	integer <int64> 首件数目内的运费	可选
additionalItems	integer <int32> 续件数（在续件范围内都按续费收费）	可选
additionalItemsPrice	integer <int64> 续件数目内的运费	可选
regionIds	array[integer] 地区id	必需

示例

```
{
  "unit": 0,
  "upperLimit": 0,
  "firstItem": 0,
  "firstItemPrice": 0,
  "additionalItems": 0,
  "additionalItemsPrice": 0,
  "regionIds": [
    0
  ]
}
```

请求示例代码

Shell | JavaScript | Java | Swift | Go | PHP | Python | HTTP | C | C# | Objective-C | Ruby | OCaml | Dart | R

返回响应

200 成功

/

成功

Body

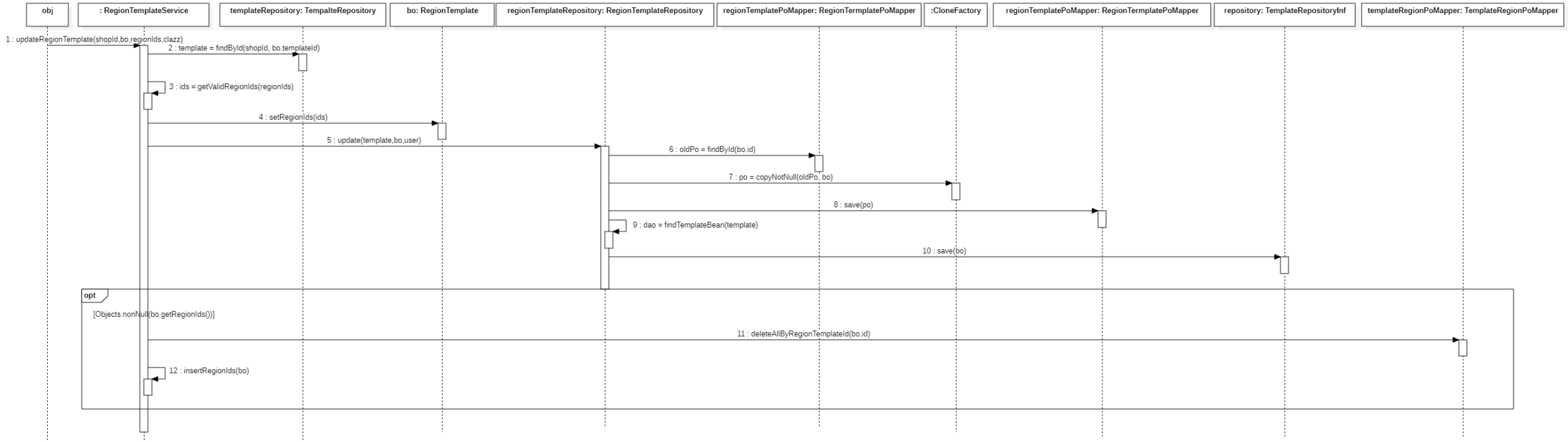
errno	integer 示例值: 0	可选
errmsg	string 示例值: 成功	可选

示例

```
{
  "errno": "0",
  "errmsg": "成功"
}
```


修改件数模板明细：https://qbcgzddsjf.apifox.cn/361366795e0

2.2 修改模板明细


obj
: RegionTemplateService
templateRepository: TempalteRepository
bo: RegionTemplate
regionTemplateRepository: RegionTemplateRepository
regionTemplatePoMapper: RegionTermplatePoMapper
:CloneFactory
regionTemplatePoMapper: RegionTermplatePoMapper
repository: TemplateRepositoryInf
templateRegionPoMapper: TemplateRegionPoMapper
1 : updateRegionTemplate(shopId,bo,regionIds,clazz)
2 : template = findById(shopId, bo.templateId)
3 : ids = getValidRegionIds(regionIds)
4 : setRegionIds(ids)
5 : update(template,bo,user)
6 : oldPo = findById(bo.id)
7 : po = copyNotNull(oldPo, bo)
8 : save(po)
9 : dao = findTemplateBean(template)
10 : save(bo)
opt
[Objects.nonNull(bo.getRegionIds())]
11 : deleteAllByRegionTemplateId(bo.id)
12 : insertRegionIds(bo)

2.3 计算一批商品的运费

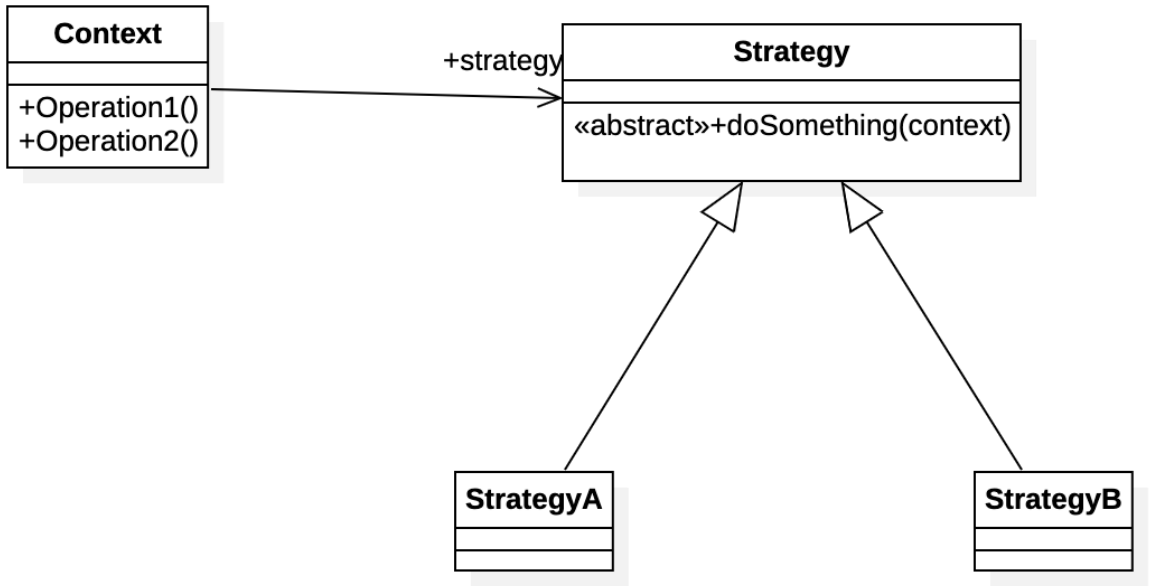
- 当超过包裹上限时，不同的打包策略会有不同的运费
  - 上限打包
  - 均匀打包，
  - 费用最优打包

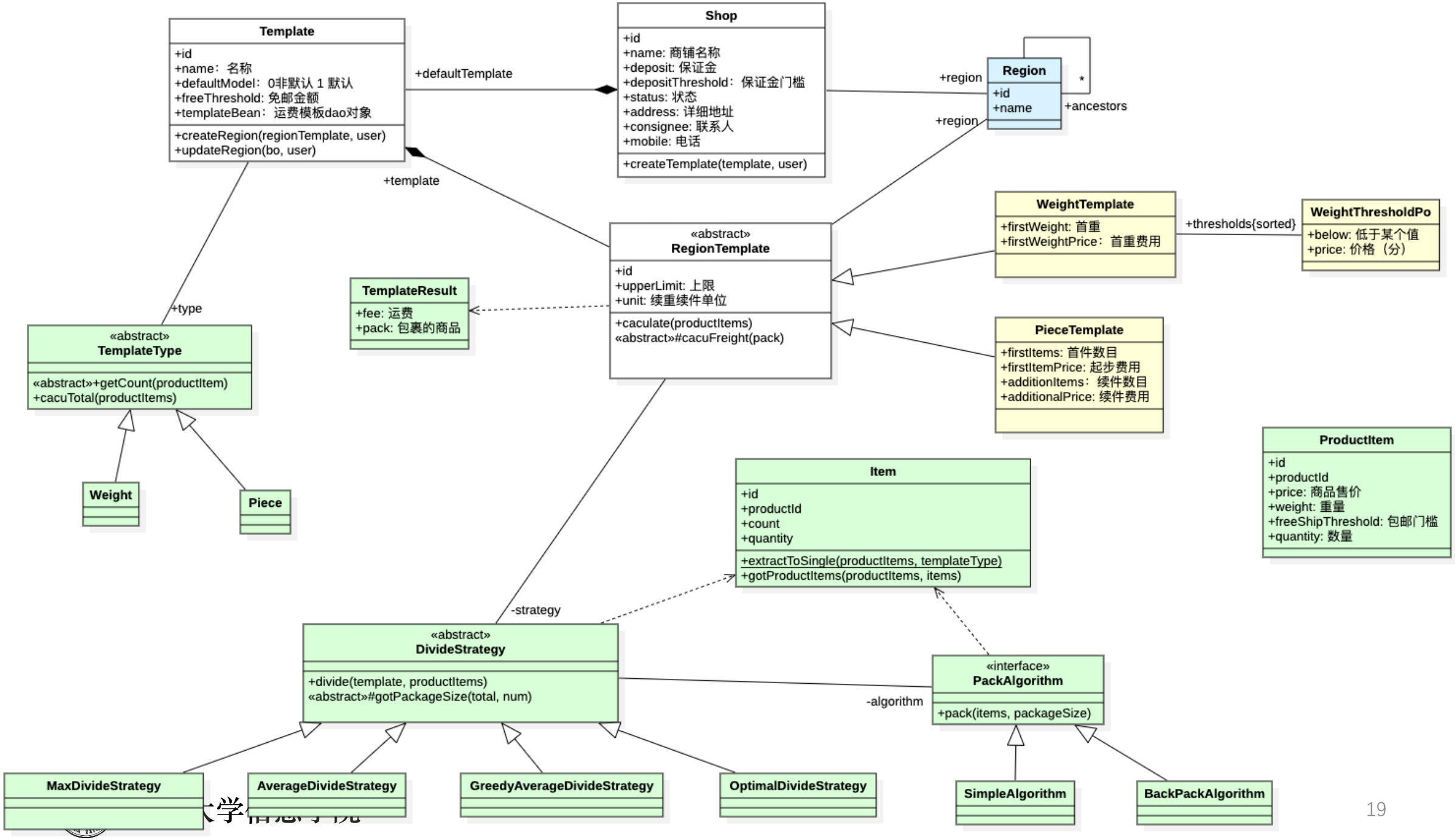


https://qbcgzddsjf.apifox.cn/361366797e0

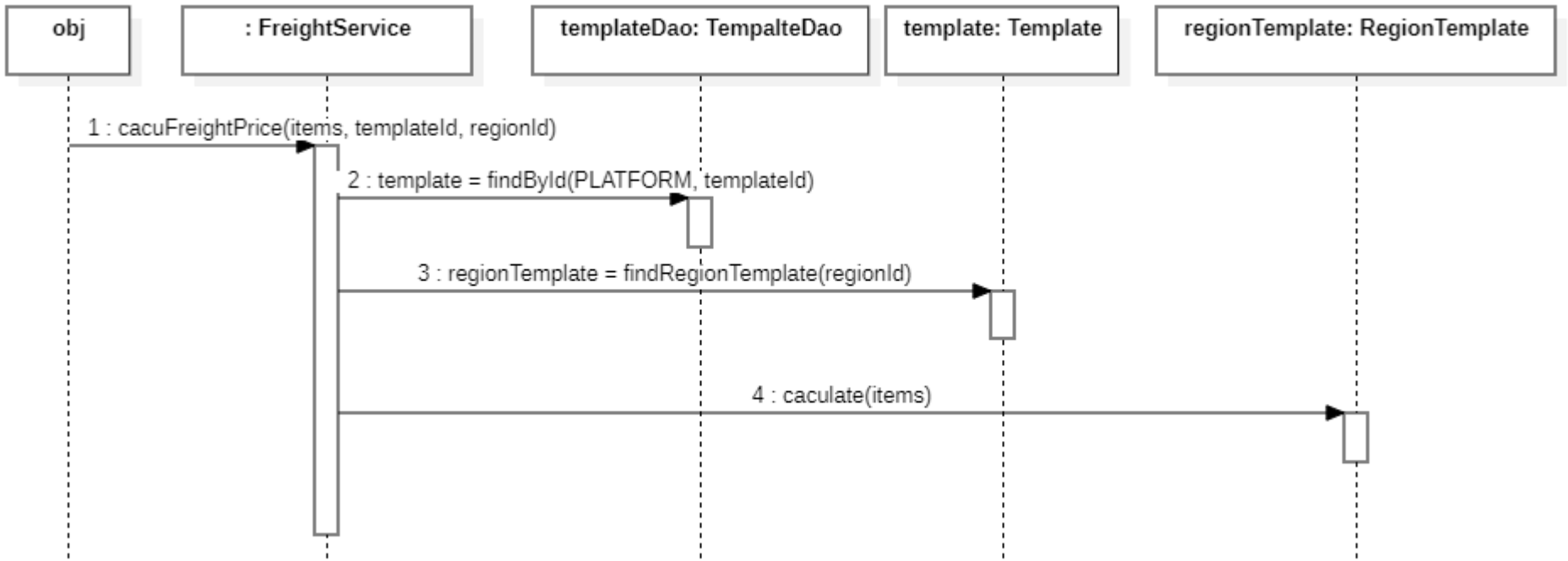
2.3 计算一批商品的运费

- 策略模式（Strategy）
  - 定义一系列算法，把它们封装在对象内部，并且可以任意替换。

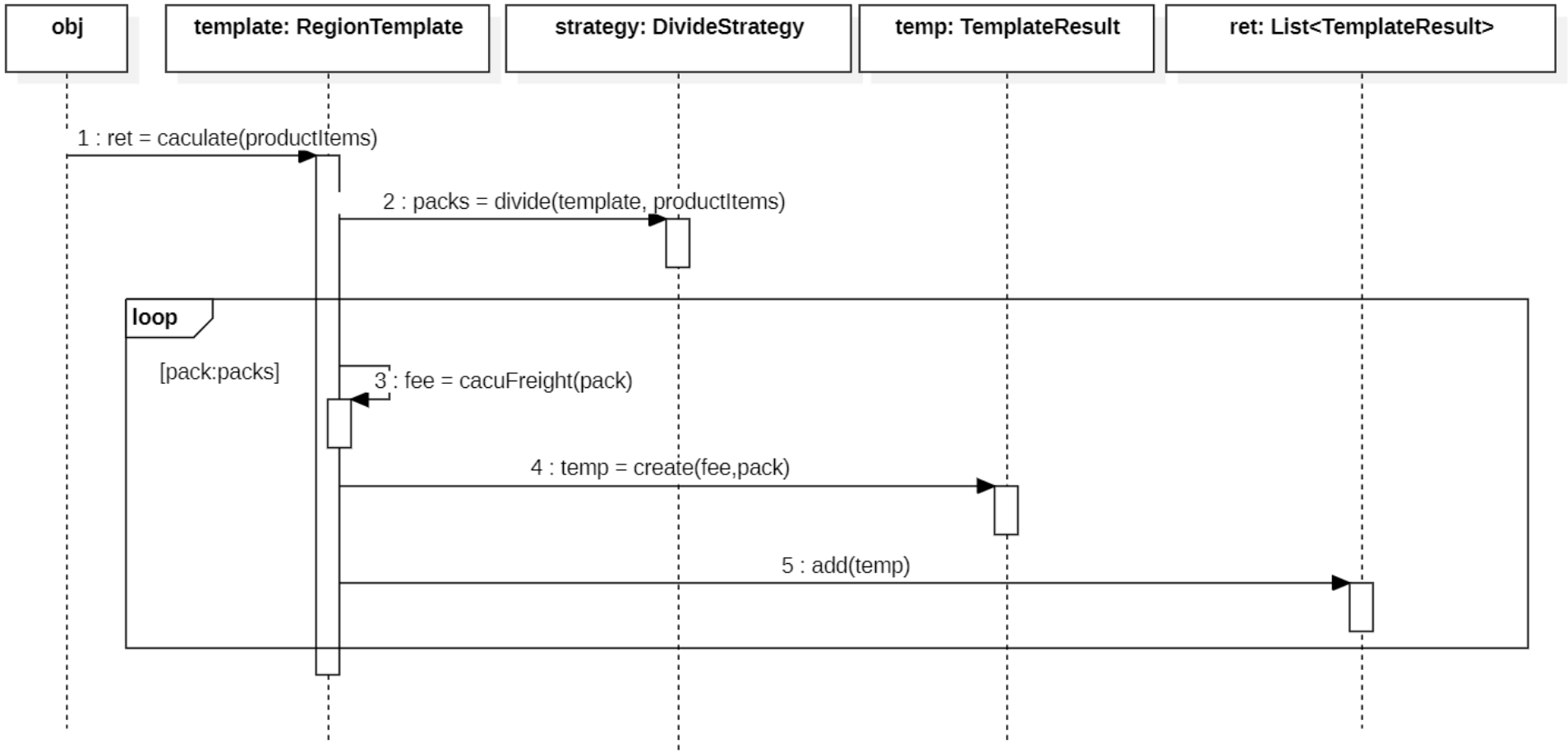



Template
+id
+name：名称
+defaultModel：0非默认 1 默认
+freeThreshold: 免邮金额
+templateBean：运费模板dao对象
+createRegion(regionTemplate, user)
+updateRegion(bo, user)
+defaultTemplate
Shop
+id
+name: 商铺名称
+deposit: 保证金
+depositThreshold：保证金门槛
+status: 状态
+address: 详细地址
+consignee: 联系人
+mobile: 电话
+createTemplate(template, user)
+region
+region
Region
+id
+name
*
+ancestors
+template
«abstract»
RegionTemplate
+id
+upperLimit: 上限
+unit: 续重续件单位
+caculate(productItems)
«abstract»#cacuFreight(pack)
WeightTemplate
+firstWeight: 首重
+firstWeightPrice：首重费用
+thresholds{sorted}
WeightThresholdPo
+below: 低于某个值
+price: 价格（分）
TemplateResult
+fee: 运费
+pack: 包裹的商品
PieceTemplate
+firstItems: 首件数目
+firstItemPrice: 起步费用
+additionItems：续件数目
+additionalPrice: 续件费用
+type
«abstract»
TemplateType
«abstract»+getCount(productItem)
+cacuTotal(productItems)
Weight
Piece
ProductItem
+id
+productId
+price: 商品售价
+weight: 重量
+freeShipThreshold: 包邮门槛
+quantity: 数量
Item
+id
+productId
+count
+quantity
+extractToSingle(productItems, templateType)
+gotProductItems(productItems, items)
-strategy
«abstract»
DivideStrategy
+divide(template, productItems)
«abstract»#gotPackageSize(total, num)
«interface»
PackAlgorithm
+pack(items, packageSize)
-algorithm
MaxDivideStrategy
AverageDivideStrategy
GreedyAverageDivideStrategy
OptimalDivideStrategy
SimpleAlgorithm
BackPackAlgorithm

2.3 计算一批商品的运费

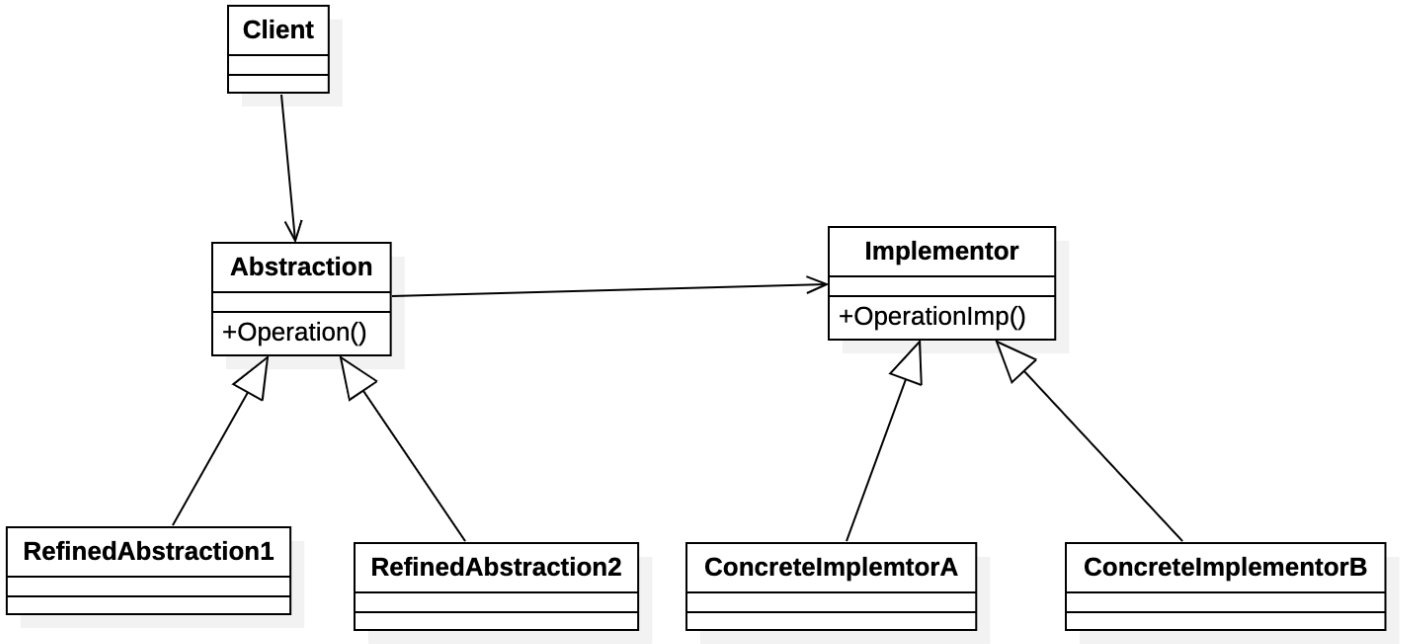


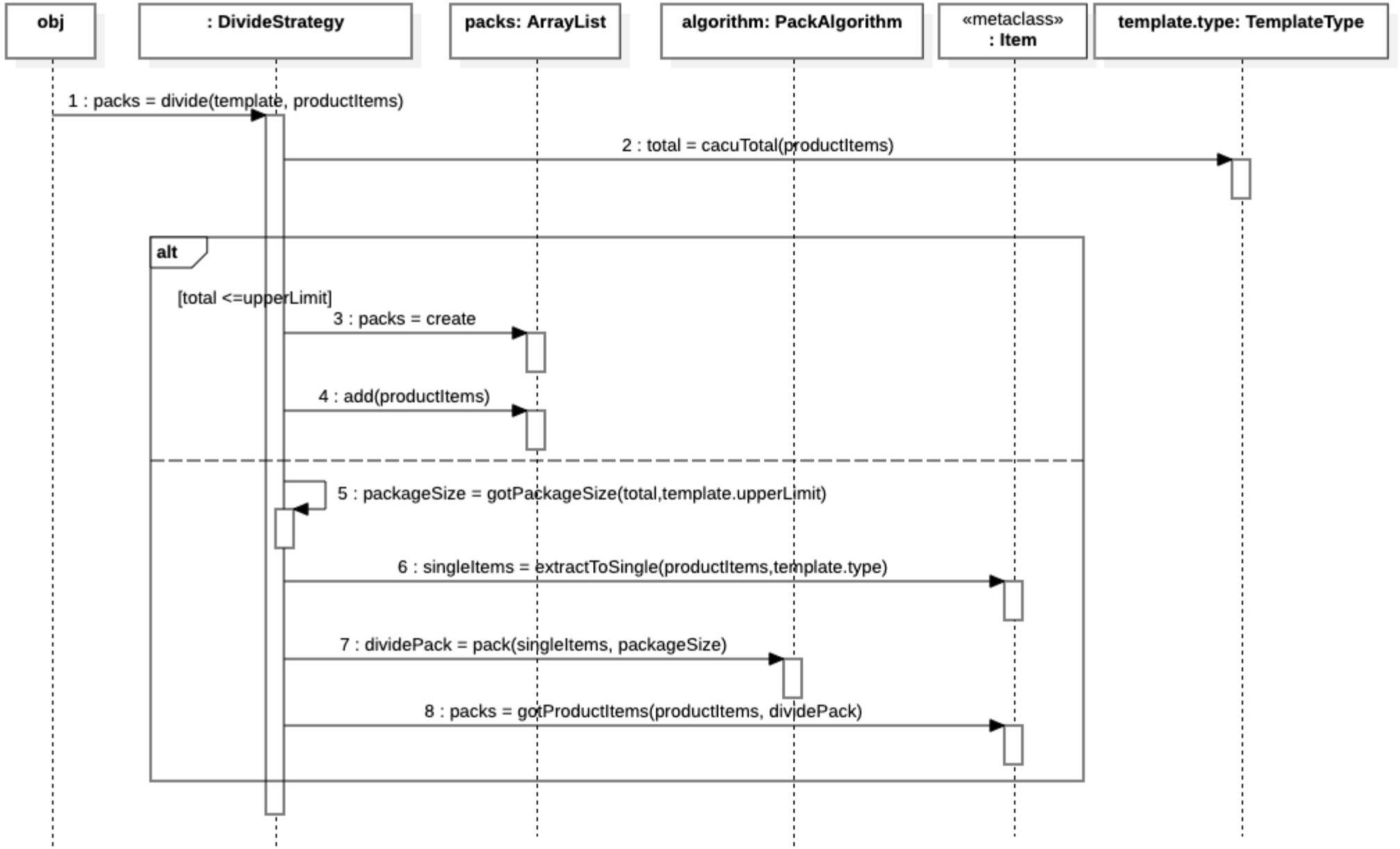
2.3 计算一批商品的运费



2.3 计算一批商品的运费

- 桥接器模式（Bridge）
  - 将问题分解成独立的两个部分，任意组合形成最后的解决方案




obj
: DivideStrategy
packs: ArrayList
algorithm: PackAlgorithm
«metaclass»
: Item
template.type: TemplateType
1 : packs = divide(template, productItems)
2 : total = cacuTotal(productItems)
alt
[total <=upperLimit]
3 : packs = create
4 : add(productItems)
5 : packageSize = gotPackageSize(total,template.upperLimit)
6 : singleItems = extractToSingle(productItems,template.type)
7 : dividePack = pack(singleItems, packageSize)
8 : packs = gotProductItems(productItems, dividePack)